USMP | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

EVALUACIÓN	SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA			SEM. ACADE.	2026 – 1
ASIGNATURA	ECUACIONES DIFERENCIALES			CICLO:	IV
DOCENTE (S)	WILLIAM ACOSTA A.				
EVENTO:		SECCIÓN:		DURACION:	75 min.
ESCUELA (S)	INDUSTRIAL, CIVIL				

1. **Responder:**
   a. **Considere la ecuación diferencial:** $(y\,e^{2xy} + x)dx + (b\,x\,e^{2xy})dy = 0$; **encontrar el valor de la constante** b **para que la ecuación diferencial sea exacta.**

   b. **Para la siguiente ecuación diferencial** $(x+1)sen(y)dx + (x\,cos(y))dy = 0$, **encuentre un factor integrante que dependa solo de la variable** x ó y.

2. **Resolver la siguiente ecuación diferencial de Bernoulli** $3(1+x^2)\frac{dy}{dx} + 2xy = 2xy^4$

3. **Resolver la siguiente ecuación diferencial de segundo orden, utilizando coeficientes indeterminados determinar una solución particular y escribir la solución general de la ecuación diferencial dada:** $y'' + y' - 2y = x^2 - 3x - 4$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Nota: Considerar la solución propuesta particular $y_P = Ax^2 + Bx + C$

4. **Resolver la siguiente ecuación diferencial de segundo orden, utilizando coeficientes indeterminados determinar una solución particular y escribir la solución general de la ecuación diferencial dada:**

$$y'' + 4y' + 4y = (3+x)e^{-2x} \quad , \quad y(0) = 2 \quad , \quad y'(0) = 5$$

Nota: Considerar la solución propuesta particular $y_P = (Ax + B)e^{-2x}$

Raíces de la ecuación característica	Solución general de la ecuación diferencial
Raíces reales distintas, λ_1 y λ_2	$y(x) = c_1e^{\lambda_1 x} + c_2e^{\lambda_2 x}$
Una raíz real repetida, λ	$y(x) = c_1e^{\lambda x} + c_2xe^{\lambda x}$
Raíces complejas conjugadas $\alpha \pm \beta i$	$y(x) = e^{\alpha x}(c_1\cos\beta x + c_2 sen\,\beta x)$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

PREGUNTA	1		2	3	4
	a	b			
PUNTAJE	2,5	2,5	5	5	5

LA COORDINACIÓN ACADÉMICA

CICLO 2026-1

10-04-2026